



(Company No.: 198301005860)

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
يُونِيسَيْتِي إِسْلَامُ، ابْتِغَاءُ بِلْدِيَّةٍ

Garden of Knowledge and Virtue

LMBD 2204 - BAHASA MELAYU KERJAYA (SAINS DAN TEKNOLOGI)

SEKSYEN 7

SEMESTER 3, SESI 2025/2026

**CADANGAN PEMBANGUNAN HAQ MOBILITI BERTERASKAN AGENTIC
AI UNTUK GOLONGAN KURANG UPAYA DAN KEPERLUAN KHAS**

DISEDIAKAN OLEH:

NO.	NAMA	NO. MATRIK
1.	ANIS ASNA BINTI AMIN	2415028
2.	NUR IZZATI ATIQA BINTI ABD RAZAK	2418940
3.	NUR NARIMA BINTI MOHD ABADI	2419624
4.	NOR FARRAH FATIHAH BINTI MOHD.SOPIAN	2412366

DISEDIAKAN UNTUK:

AMIRULHAKIM BIN JALIL

JADUAL KANDUNGAN

1.0 Nama Projek.....	2
2.0 Pengenalan.....	2
2.1 Syarikat.....	2
3.0 Rasional.....	3
4.0 Objektif.....	4
5.0 Penentuan Tugas.....	5
5.1 Jawatankuasa dan skop tugas.....	5
6.0 Butiran Projek.....	5
6.1 Pengenalan produk/ sistem/ aplikasi.....	5
6.2 Reka Bentuk.....	6
6.4 Bahan dan Peralatan.....	9
6.5 Proses.....	10
7.0 Pelaksanaan Projek.....	11
7.1 Pelan kerja (carta Gantt).....	11
8.0 Prospek Projek.....	15
8.1 Kumpulan sasaran.....	15
8.2 Jalinan kerjasama.....	16
8.3 Kebolehpasaran projek.....	17
9.0 Penyata Kewangan.....	18
9.1 Anggaran pendapatan.....	18
9.2 Anggaran perbelanjaan.....	18
10.0 Penutup.....	19
11.0 Lampiran.....	21
12.0 Rujukan (Format APA).....	21

1.0 Nama Projek

HAQ Mobiliti merupakan sistem pembantu pengangkutan awam berteraskan teknologi kecerdasan buatan agentif untuk golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dan individu berkeperluan khas.

2.0 Pengenalan

2.1 Syarikat



Rajah 1: Logo Syarikat HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd.

Nama Syarikat	HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd.
No. Pendaftaran	202401089234 (1548291-K)
Alamat Syarikat	Level 3, KICT Incubation Centre, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
E-mel	haqmobilitipintar@gmail.com
Tarikh Pendaftaran Syarikat	Ogos 2026

Bentuk Perniagaan	Sendirian Berhad
Visi Syarikat	Menjadi peneraju mobiliti pintar yang inklusif dan selamat untuk semua.
Misi Syarikat	Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan agentif untuk memperkasa golongan kurang upaya melalui mobiliti awam yang mudah, selamat dan berdikari.

HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd. didaftarkan pada Ogos 2026 sebagai sebuah syarikat inovasi teknologi yang berteraskan Kecerdasan Buatan (AI) dan memberi tumpuan kepada pembangunan penyelesaian mobiliti pintar yang inklusif. Syarikat ini ditubuhkan dengan satu kepercayaan bahawa mobiliti merupakan hak setiap individu dan bukan sekadar keistimewaan bagi golongan tertentu.

Melalui teknologi Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*), HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd. membangunkan sistem pembantu pengangkutan awam yang direka untuk membantu golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dan individu berkeperluan khas bergerak dengan lebih selamat, mudah dan berdikari. Sistem ini bukan sekadar membantu pengguna mencari laluan, malah bertindak sebagai pembantu pintar yang memahami keperluan pengguna serta memberikan panduan perjalanan yang lebih sesuai dan responsif.

Berteraskan prinsip keterangkuman dan kesamarataan, HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd. komited untuk merapatkan jurang akses kepada pengangkutan awam melalui teknologi yang inklusif, selamat dan saksama, selaras dengan aspirasi Matlamat Pembangunan Mampan (SDG 11): Bandar dan Komuniti Mampan.

3.0 Rasional

Pelaksanaan projek HAQ Mobiliti oleh HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd. adalah amat kritikal untuk mengatasi jurang kebolehcapaian pengangkutan awam yang dihadapi oleh golongan berkeperluan khas di Malaysia. Mengikut statistik rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), terdapat lebih daripada 710,000 Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar di seluruh negara, dengan kategori OKU Fizikal (35.2%) dan OKU Penglihatan (8.6%) merangkumi peratusan terbesar yang amat bergantung kepada infrastruktur awam.

Tambahan pula, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengesahkan negara kini berada dalam fasa masyarakat tua (*ageing society*) apabila 7.5% daripada jumlah penduduk (anggaran 2.5 juta orang) terdiri daripada warga emas, angka yang dijangka meningkat kepada 14% menjelang tahun 2030.

Dapatan kajian mobiliti bandar menunjukkan bahawa dianggarkan 68% pengguna berkeperluan khas kerap mengalami kesukaran navigasi akibat gangguan atau kerosakan kemudahan yang berlaku tanpa diduga sepanjang perjalanan. Aplikasi navigasi sedia ada kebanyakannya berfokus pada laluan terpantas tanpa mengambil kira kekangan fizikal realiti seperti kerosakan lif, ketiadaan laluan landai (*ramp*), atau kesesakan stesen.

Integrasi teknologi Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) membolehkan sistem ini bertindak secara autonomi untuk menganalisis, memantau, dan mengubah laluan secara masa nyata (*real-time*) mengikut profil kebolehcapaian pengguna. Projek ini memberi faedah berimpak tinggi dalam memperkasakan kebebasan mobiliti dan keupayaan berdikari golongan sasaran. Selain itu, ia menyokong agenda Matlamat Pembangunan Mampan (SDG 11: Bandar dan Komuniti Mampan), memupuk keterangkuman sosial, serta membantu penyedia pengangkutan awam mengesan gangguan fasiliti dengan lebih cekap demi mewujudkan ekosistem mobiliti bandar yang selamat, saksama, dan mesra pengguna.

4.0 Objektif

1. Membangunkan satu aplikasi perancang laluan pengangkutan awam berasaskan Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) yang disesuaikan mengikut profil kebolehcapaian pengguna.
2. Menyediakan sistem pemantauan dan amaran kebolehcapaian masa nyata (*real-time accessibility alerts*) berkaitan kerosakan fasiliti serta gangguan jadual pengangkutan.
3. Menampilkkan fungsi navigasi langkah demi langkah yang mudah diakses (*step-by-step accessible navigation*) berasaskan panduan suara dan visual yang mudah difahami.

5.0 Penentuan Tugas

5.1 Jawatankuasa dan skop tugas



Rajah 2 : Jawatankuasa Syarikat HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd.

6.0 Butiran Projek

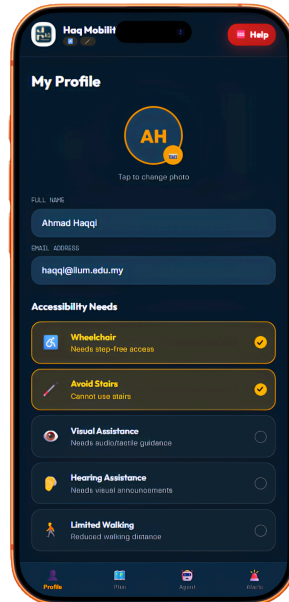
6.1 Pengenalan produk/ sistem/ aplikasi

HAQ Mobiliti merupakan aplikasi mudah alih pintar berasaskan Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) yang direka untuk membantu pengguna merancang dan memantau perjalanan pengangkutan awam mengikut keperluan kebolehcapaian individu. Pengguna boleh menetapkan keperluan seperti penggunaan kerusi roda, pengelakan tangga, bantuan visual, bantuan pendengaran serta had jarak berjalan kaki.

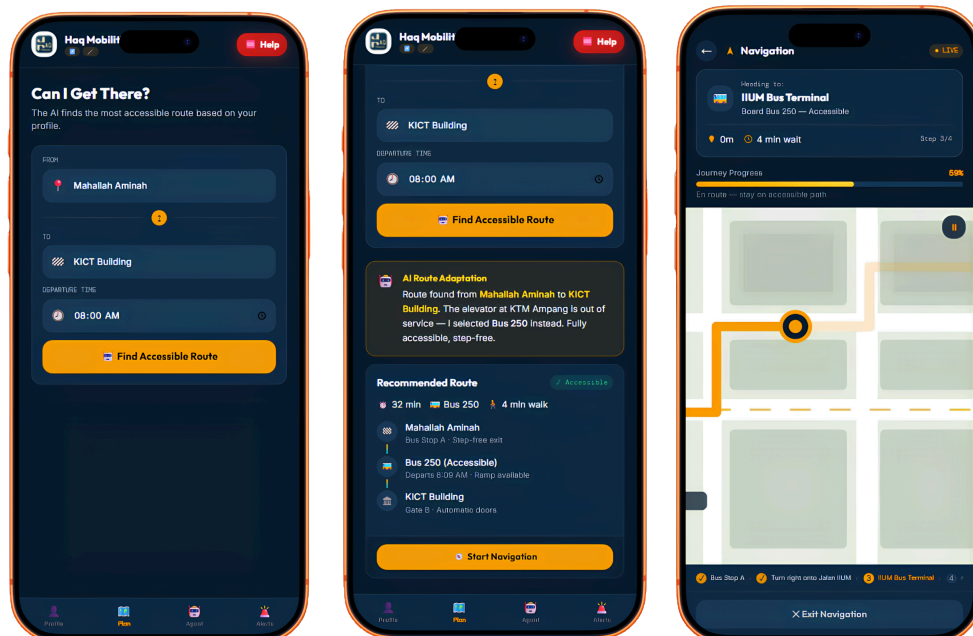
Aplikasi ini menganalisis laluan berdasarkan faktor kebolehcapaian seperti ketersediaan lif, jarak berjalan dan kemudahan pengangkutan awam. Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) turut membolehkan sistem mengubah suai laluan secara automatik apabila berlaku gangguan,

di samping menyediakan navigasi langkah demi langkah, amaran kebolehcapaian serta fungsi bantuan dan kecemasan.

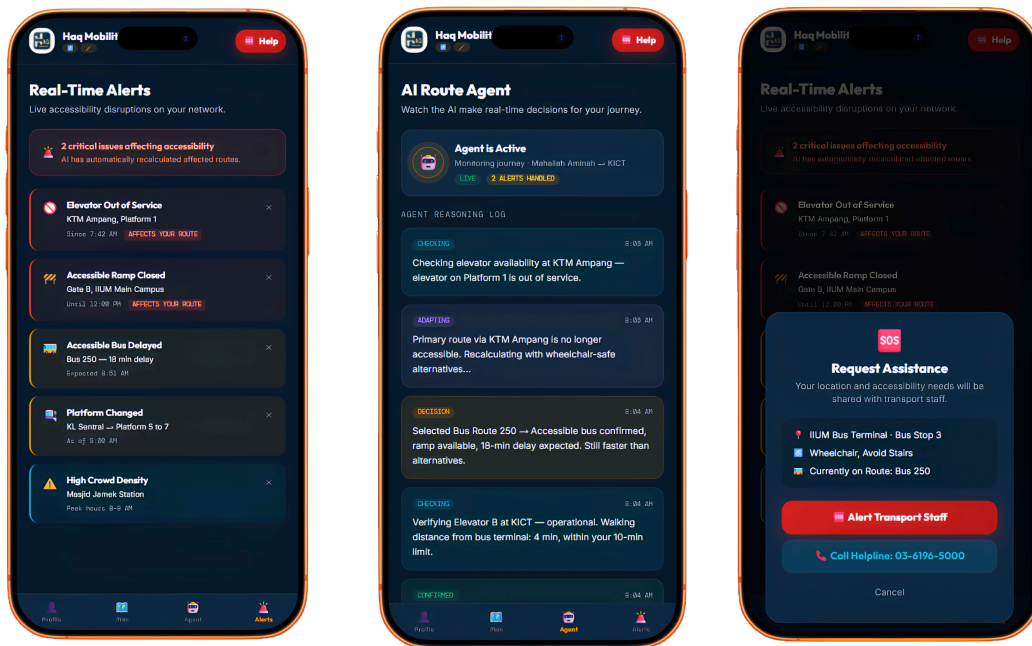
6.2 Reka Bentuk



Paparan 1: Profil Kebolehcapaian



Paparan 2: Peta Navigasi Langkah demi Langkah dengan Laluan Mesra Kerusi Roda



Paparan 3: Notifikasi Agen AI yang mencadangkan perubahan laluan.

6.3 Spesifikasi

Fungsi / Komponen	Penerangan	Peranan AI / Sistem
Profil Kebolehcapaian	Pengguna memilih keperluan khusus seperti penggunaan kerusi roda, mengelakkan tangga, bantuan visual, bantuan pendengaran dan had jarak berjalan.	Sistem menyimpan keperluan pengguna sebagai parameter untuk perancangan laluan.
Perancangan Laluan Mesra Pengguna	Laluan dipilih berdasarkan keperluan pengguna dan bukan semata-mata berdasarkan jarak atau tempoh perjalanan yang terpanjang. Contohnya, mengelakkan stesen tanpa lif dan mengutamakan hentian bas yang mesra kerusi roda.	Kecerdasan Buatan Agentif (<i>Agentic AI</i>) menganalisis beberapa pilihan laluan dan memilih laluan yang paling sesuai dengan profil kebolehcapaian.

Agen Perancang AI	Sistem berupaya membuat keputusan secara autonomi apabila berlaku perubahan atau gangguan terhadap perjalanan.	AI memantau keadaan perjalanan dan mencadangkan laluan alternatif secara automatik. Contohnya, jika lif rosak, laluan boleh ditukar ke stesen lain.
Amaran Masa Nyata	Pengguna menerima maklumat berkaitan gangguan seperti kerosakan lif, laluan bas yang terhalang atau perubahan platform.	Sistem memproses maklumat terkini dan memberikan amaran kepada pengguna apabila keadaan laluan berubah.
Navigasi Langkah Demi Langkah	Menyediakan panduan perjalanan secara terperinci dari lokasi permulaan hingga ke destinasi, termasuk sokongan navigasi suara.	Sistem menyediakan arahan berdasarkan laluan yang telah dipilih oleh AI.
Fungsi Carian Terarah	Pengguna boleh memasukkan lokasi permulaan, destinasi dan masa perjalanan untuk mengetahui sama ada perjalanan tersebut sesuai dengan keperluan kebolehcapaian mereka.	AI menganalisis faktor seperti lif, bas, jarak berjalan dan laluan sebelum memberikan cadangan yang sesuai.
Butang Bantuan / Kecemasan	Pengguna boleh mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah semasa perjalanan.	Sistem boleh menghantar lokasi semasa dan maklumat keperluan kebolehcapaian kepada petugas pengangkutan awam atau pihak yang berkaitan.

6.4 Bahan dan Peralatan

1. Infrastruktur Awan (Cloud Infrastructure):

Google Cloud Platform (GCP) digunakan untuk menyokong pemprosesan data dan operasi sistem AI.

2. Perisian Pembangunan:

Flutter / React Native digunakan untuk membangunkan antara muka aplikasi, manakala Python dan LangChain digunakan untuk membangunkan sistem Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) bagi menganalisis maklumat perjalanan dan membuat keputusan laluan.

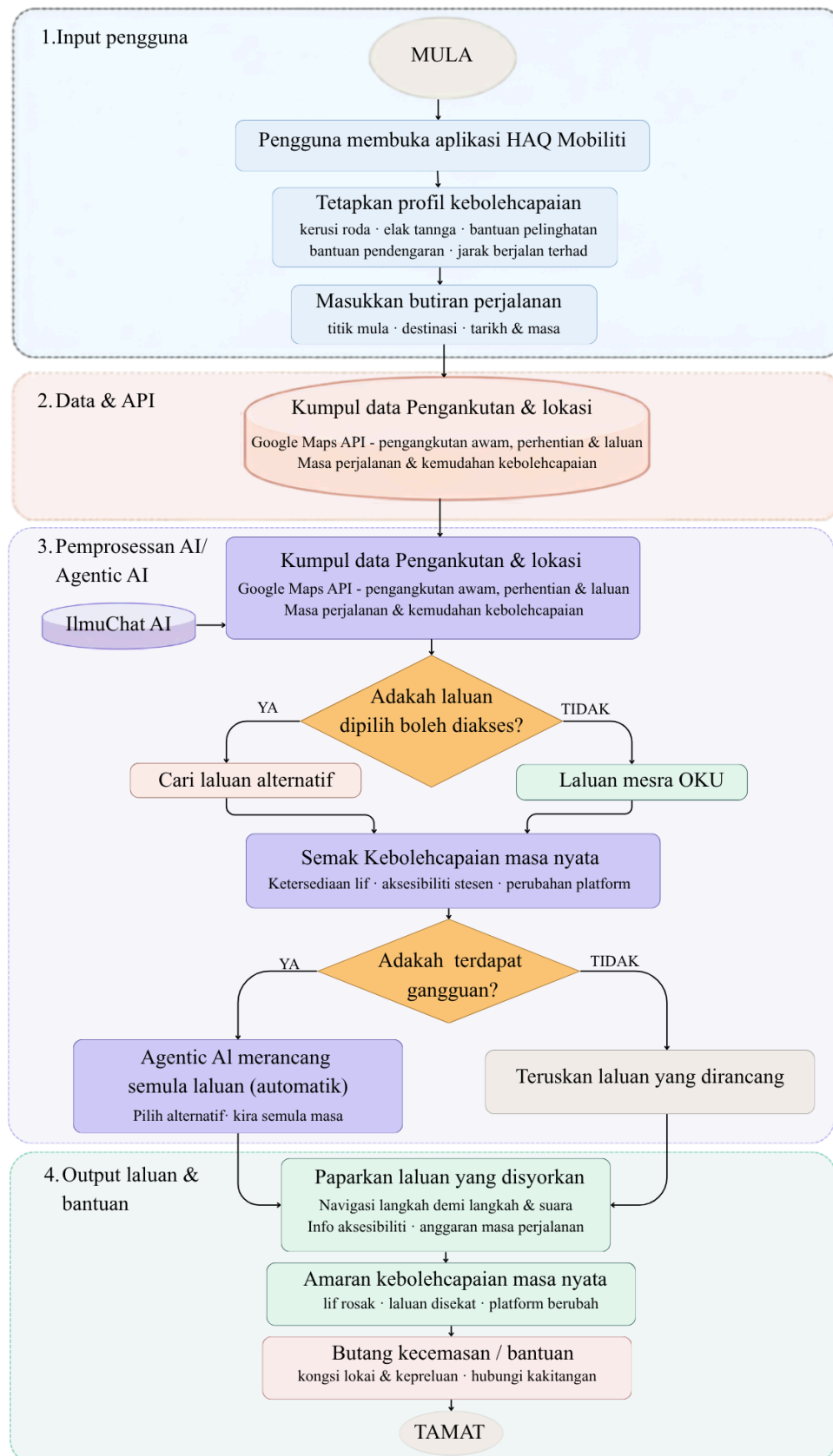
3. Data Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi (API) :

Integrasi dengan Prasarana GTFS (General Transit Feed Specification) dan Google Maps API digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan lokasi, laluan pengangkutan awam, jarak perjalanan dan masa perjalanan. Maklumat ini akan diproses bersama keperluan kebolehcapaian pengguna untuk menentukan laluan yang paling sesuai dengan keperluan pengguna.

4. Model AI – IlmuChat AI:

IlmuChat AI diintegrasikan sebagai model pemprosesan bahasa semula jadi (*Natural Language Processing* / NLP) utama melalui capaian akses API (*API token*). Enjin ini berfungsi menterjemahkan input teks dan arahan suara pengguna (seperti permohonan bantuan atau pencarian laluan khusus) kepada bentuk struktur data logik. Data logik ini seterusnya diproses oleh enjin Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) untuk membuat keputusan perancangan laluan yang tepat dan dinamik mengikut profil kebolehcapaian pengguna.

6.5 Proses



Rajah 3 Aliran Sistem HAQ Mobiliti

7.0 Pelaksanaan Projek

7.1 Pelan kerja (carta Gantt)

Aktiviti / Bulan	Januari	Februari	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	September	Oktober	November	Disember
Kajian Keperluan Pengguna & Analisis API												
Reka Bentuk Antaramuka (UX/UI Accessible)												
Pembangunan Model Agentic AI & Integrasi Sistem												
Ujian Kebolehgunaan Bersama Komuniti OKU												
Pelancaran Penjajaran MyIS Komuniti & Penambahbaikan												

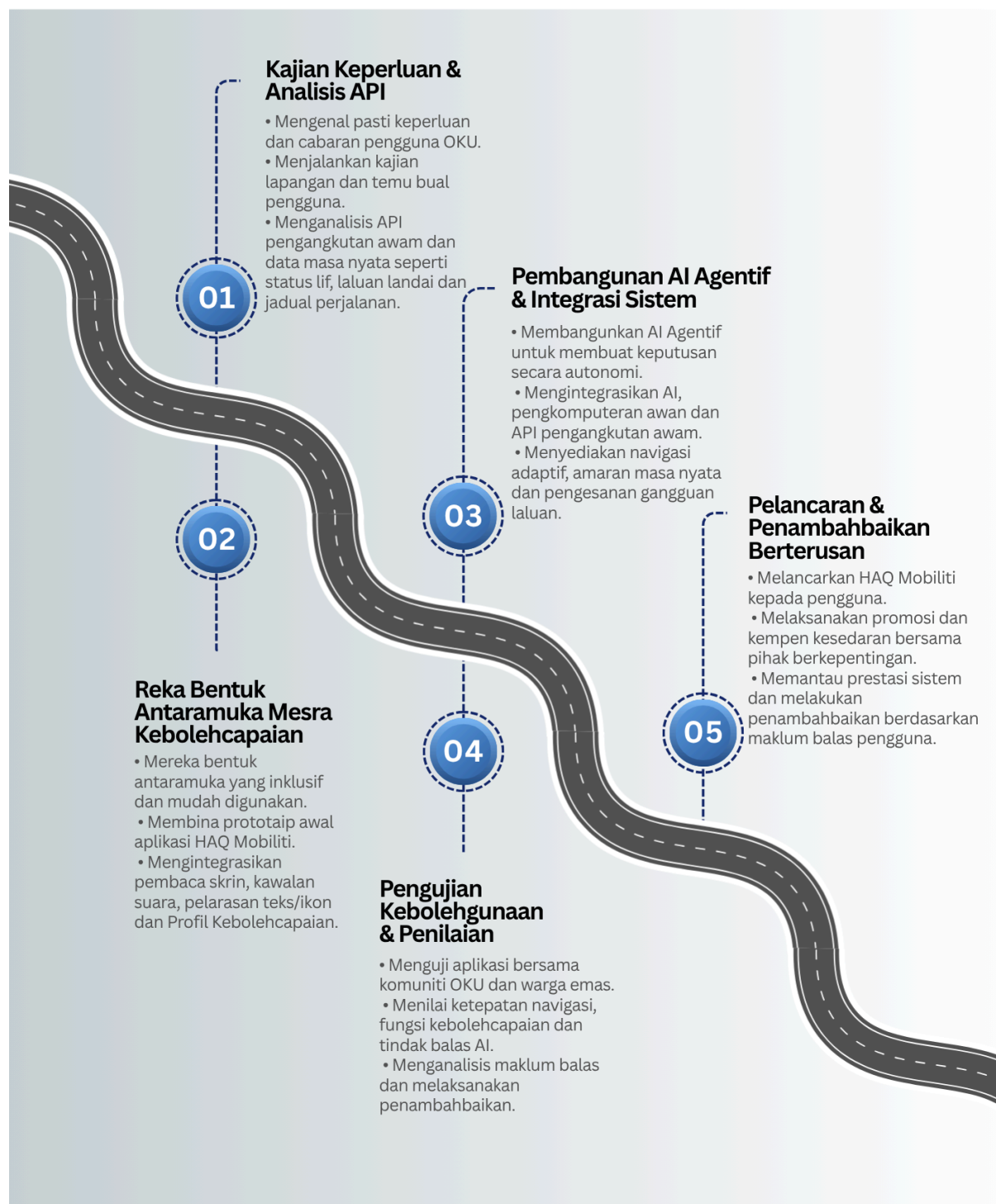
Jadual 1: Carta Gantt bagi fasa 1 hingga 5

Fasa	Aktiviti	Tempoh
1	Kajian Keperluan Pengguna & Analisis API	2 Bulan
2	Reka Bentuk Antaramuka (UX/UI Accessible)	2 Bulan
3	Pembangunan Model Agentic AI & Integrasi Sistem	5 bulan
4	Ujian Kebolehgunaan Bersama Komuniti OKU	2 Bulan
5	Pelancaran Penjajaran MyIS Komuniti & Penambahbaikan	Sepanjang Produk Beroperasi

Jadual 2: Jangka masa projek



Peta Hala Tuju Pemasaran Projek



Rajah 4: Peta Hala Tuju Pemasaran Projek

Pelaksanaan projek pembangunan aplikasi HAQ Mobiliti dibahagikan kepada lima fasa utama mengikut garis masa yang ditetapkan bagi memastikan setiap komponen perisian dan ciri kebolehcapaian dapat dibangunkan secara sistematik:

Fasa 1: Kajian Keperluan Pengguna dan Analisis Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi

Pada fasa pertama, tumpuan diberikan kepada pengenalanpastian keperluan pengguna serta analisis terhadap keperluan teknikal dan prasarana sistem. Pihak syarikat melaksanakan kajian lapangan dan sesi temu bual bersama pengguna daripada pelbagai latar belakang serta tahap keperluan kebolehcapaian, termasuk pengguna kerusi roda, individu yang perlu mengelakkan penggunaan tangga, serta pengguna yang mempunyai keterbatasan penglihatan, pendengaran atau keupayaan berjalan. Pendekatan ini membolehkan keperluan dan cabaran sebenar pengguna dikenal pasti secara lebih menyeluruh. Pada masa yang sama, analisis teknikal terhadap Antaramuka Pengaturcaraan Aplikasi (API) pengangkutan awam sedia ada dijalankan bagi menilai ketersediaan, ketepatan dan kebolehpercayaan data masa nyata berkaitan kemudahan stesen, termasuk status lif, laluan landai, jadual perjalanan serta gangguan perkhidmatan.

Fasa 2: Reka Bentuk Antara Muka Pengguna Berorientasikan Kebolehcapaian

Fasa kedua melibatkan proses perancangan dan pembangunan reka bentuk antara muka pengguna (UI) yang inklusif, intuitif dan berorientasikan kebolehcapaian bagi aplikasi HAQ Mobiliti. Dalam peringkat ini, pasukan reka bentuk membangunkan struktur paparan, susun atur navigasi serta prototaip awal berdasarkan hasil analisis keperluan pengguna. Antara ciri utama yang diterapkan ialah penggunaan kontras warna yang optimum, keserasian dengan teknologi pembaca skrin, kawalan navigasi berasaskan suara, saiz teks dan ikon yang boleh dilaraskan, serta fungsi Profil Kebolehcapaian yang membolehkan pengguna menetapkan keutamaan perjalanan berdasarkan keperluan individu. Reka bentuk ini bertujuan memastikan aplikasi dapat digunakan dengan mudah, selesa dan berkesan oleh pengguna daripada pelbagai tahap keupayaan.

Fasa 3: Pembangunan Kecerdasan Buatan Agentif dan Integrasi Sistem

Fasa ketiga merupakan peringkat pembangunan teras teknologi bagi aplikasi HAQ Mobiliti. Pada peringkat ini, proses pengaturcaraan dan pembangunan sistem dilaksanakan bagi menghasilkan model Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) yang berupaya menganalisis

keadaan persekitaran, membuat keputusan secara autonomi dan menyesuaikan tindakan berdasarkan keperluan pengguna. Sebagai contoh, sistem berupaya menjana semula laluan perjalanan secara automatik apabila mengesan gangguan pada kemudahan kebolehcapaian seperti kerosakan lif atau penutupan laluan landai. Selain itu, integrasi antara sistem AI, infrastruktur pengkomputeran awan dan API pengangkutan awam dilaksanakan bagi memastikan pertukaran serta pemprosesan data dapat dilakukan secara berterusan. Integrasi ini membolehkan fungsi amaran masa nyata, pengesanan gangguan dan navigasi langkah demi langkah beroperasi secara responsif dan bersepadu.

Fasa 4: Pengujian Kebolehgunaan Bersama Komuniti Orang Kurang Upaya

Fasa keempat memberi penekanan kepada penilaian kebolehgunaan, keberkesanan fungsi dan kualiti pengalaman pengguna. Selepas melalui proses pengujian dalaman oleh pasukan pembangunan, aplikasi HAQ Mobiliti diuji dalam situasi penggunaan sebenar bersama kumpulan fokus yang melibatkan komuniti Orang Kurang Upaya (OKU), warga emas serta wakil persatuan berkaitan. Pengujian ini bertujuan menilai ketepatan arahan navigasi, kefungisian ciri kebolehcapaian, keupayaan Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) bertindak balas terhadap gangguan laluan serta tahap keselesaan dan kefahaman pengguna semasa menggunakan aplikasi. Maklum balas pengguna direkodkan, dianalisis dan diterjemahkan kepada tindakan penambahbaikan bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta memastikan aplikasi benar-benar memenuhi keperluan pengguna sasaran.

Fasa 5: Pelancaran, Penjajaran Inisiatif Inovasi Sosial dan Penambahbaikan Berterusan

Fasa terakhir melibatkan pelancaran rasmi HAQ Mobiliti melalui gedung aplikasi digital dengan kerjasama pihak berkepentingan, termasuk Program Inisiatif Inovasi Sosial Malaysia (MyIS Komuniti) dan agensi pengangkutan awam. Strategi promosi dan kempen kesedaran turut dilaksanakan bagi meningkatkan penerimaan serta menggalakkan penggunaan aplikasi dalam kalangan masyarakat, khususnya komuniti yang memerlukan kemudahan mobiliti yang lebih inklusif. Selepas pelancaran, mekanisme pemantauan prestasi, penyelenggaraan infrastruktur pelayan, pengurusan data dan pengumpulan maklum balas pengguna dilaksanakan secara berkala. Data penggunaan dan maklum balas tersebut seterusnya dianalisis sebagai asas untuk penambahbaikan fungsi, keselamatan dan kebolehgunaan aplikasi. Pendekatan ini memastikan HAQ Mobiliti dapat berkembang secara adaptif dan

mampan selaras dengan perubahan keperluan pengguna serta perkembangan teknologi pengangkutan awam.

8.0 Prospek Projek

8.1 Kumpulan sasaran

Projek HAQ Mobiliti menyasarkan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) sebagai kumpulan pengguna utama tanpa mengira lokasi, umur dan latar belakang. Pelaksanaan awal projek di kawasan terpilih berfungsi sebagai perintis bagi menguji keberkesanan aplikasi dalam membantu pengguna OKU mendapatkan akses kepada perjalanan yang lebih selamat, mudah dan bersesuaian dengan keperluan individu.

1. Pengguna Orang Kurang Upaya (OKU)

HAQ Mobiliti memberi tumpuan kepada pengguna OKU yang mempunyai keperluan mobiliti dan kebolehcapaian yang berbeza, termasuk pengguna kerusi roda, individu yang mempunyai keterbatasan penglihatan atau pendengaran serta pengguna yang mempunyai kesukaran berjalan. Aplikasi ini menyediakan cadangan laluan yang mengambil kira keperluan kebolehcapaian pengguna, seperti kewujudan lif, laluan landai dan kemudahan mesra OKU.

2. Pengguna yang memerlukan laluan perjalanan yang lebih mudah dan selamat

Selain golongan OKU, HAQ Mobiliti turut berpotensi digunakan oleh warga emas, individu yang mengalami kecederaan sementara serta pengguna yang mempunyai keterbatasan pergerakan. Fungsi navigasi pintar dan maklumat keadaan laluan dapat membantu pengguna memilih laluan yang lebih sesuai berdasarkan keadaan dan keperluan mereka.

3. Penggunaan di kawasan awam dan pengangkutan

HAQ Mobiliti berpotensi digunakan di kawasan yang mempunyai kemudahan pengangkutan awam dan kemudahan awam seperti stesen pengangkutan, pusat membeli-belah, institusi pendidikan, hospital dan kawasan bandar. Pelaksanaan secara berperingkat dapat membantu mengenal pasti keperluan kebolehcapaian di lokasi yang berbeza serta meningkatkan kebolehcapaian sistem dari semasa ke semasa.

Secara keseluruhannya, HAQ Mobiliti mempunyai prospek untuk menjadi aplikasi mobiliti yang inklusif dan mudah diakses oleh golongan OKU di pelbagai lokasi. Pengalaman dan

maklum balas daripada pelaksanaan perintis akan digunakan sebagai asas untuk penambahbaikan serta peluasan penggunaan aplikasi pada masa hadapan.

8.2 Jalinan kerjasama

Bagi memastikan HAQ Mobiliti dapat berkembang sebagai satu inovasi mobiliti yang inklusif dan berimpak tinggi, kerjasama strategik bersama pihak berkepentingan daripada sektor kerajaan, pengangkutan awam, teknologi dan komuniti Orang Kurang Upaya (OKU) amat diperlukan. Kerjasama ini bukan sahaja dapat memperkukuh pembangunan teknologi aplikasi, malah membolehkan HAQ Mobiliti memperoleh data, kepakaran dan maklum balas pengguna yang diperlukan bagi menghasilkan sistem mobiliti yang lebih tepat, selamat dan responsif terhadap keperluan pengguna.

1. Prasarana Malaysia Berhad

HAQ Mobiliti berpotensi menjalinkan kerjasama dengan Prasarana Malaysia Berhad sebagai salah satu pengendali utama perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia. Kerjasama ini dapat membantu menyediakan integrasi data masa nyata melalui (GTFS/API) berkaitan jadual, pergerakan tren/bas, status kerosakan lif, dan perubahan platform stesen.

2. Grab Malaysia

Kerjasama bersama Grab Malaysia pula berpotensi memperluas pilihan mobiliti pengguna, khususnya bagi individu yang memerlukan perjalanan yang lebih fleksibel dan bersesuaian dengan keperluan kebolehcapaian. Melalui integrasi perkhidmatan mobiliti berdasarkan permintaan, HAQ Mobiliti dapat menghubungkan pengguna dengan pilihan perjalanan alternatif sekiranya laluan atau pengangkutan awam tertentu tidak dapat digunakan.

3. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat dijadikan rakan strategik dalam memahami keperluan serta cabaran yang dihadapi oleh komuniti OKU. Kerjasama ini membolehkan pembangunan HAQ Mobiliti mengambil kira keperluan pengguna daripada pelbagai kategori ketidakupayaan. Penglibatan pihak berkaitan juga dapat membantu memastikan ciri-ciri aplikasi dibangunkan secara lebih inklusif dan berpusatkan pengguna.

4. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur

Kerjasama dengan Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur dapat membantu dalam proses pengujian aplikasi serta mendapatkan maklum balas secara langsung daripada komuniti yang mempunyai keperluan mobiliti. Penglibatan pengguna sebenar amat penting bagi menilai ketepatan navigasi, keberkesanan cadangan laluan dan tahap kebolehgunaan aplikasi sebelum HAQ Mobiliti diperluaskan kepada kawasan yang lebih luas.

5. Penyedia Teknologi & Rangkaian AI (IlmuChat & Google Cloud)

Kerjasama dengan syarikat teknologi dan penyedia infrastruktur digital dapat membekalkan infrastruktur pelayan awam (*cloud infrastructure*) serta enjin pemprosesan AI untuk pemantauan laluan autonomi secara berterusan. Perkongsian kepakaran ini dapat memastikan HAQ Mobiliti mempunyai sistem yang stabil, selamat dan berskala tinggi untuk menampung pertambahan pengguna pada masa akan datang.

Secara keseluruhannya, kerjasama antara pihak kerajaan, pengendali pengangkutan, penyedia perkhidmatan mobiliti, organisasi OKU dan industri teknologi dapat membentuk satu ekosistem mobiliti yang lebih bersepadu. Melalui perkongsian data, kepakaran dan maklum balas pengguna, HAQ Mobiliti berpotensi berkembang daripada sebuah aplikasi perintis kepada penyelesaian mobiliti pintar yang dapat meningkatkan kebebasan, keselamatan dan kebolehcapaian golongan OKU di Malaysia.

8.3 Kebolehpasaran projek

Projek HAQ Mobiliti mempunyai potensi kebolehpasaran yang tinggi kerana menyasarkan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang memerlukan sistem mobiliti yang lebih mudah, selamat dan bersesuaian dengan keperluan individu. Aplikasi ini menawarkan penyelesaian terhadap cabaran kebolehcapaian dalam pengangkutan dan navigasi melalui penggunaan Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) yang mampu menghasilkan laluan adaptif berdasarkan keadaan semasa. Selain itu, HAQ Mobiliti berpotensi untuk diperluaskan penggunaannya di kampus, kawasan bandar, hab pengangkutan dan kemudahan awam. Projek ini juga membuka peluang kerjasama dengan agensi kerajaan, pengendali pengangkutan serta organisasi OKU bagi memperkukuh sistem dan meluaskan capaian pengguna. Secara keseluruhannya, HAQ Mobiliti bukan sahaja mempunyai potensi pasaran, malah mampu memberikan nilai sosial dengan meningkatkan kebebasan, keselamatan dan kebolehcapaian mobiliti golongan OKU.



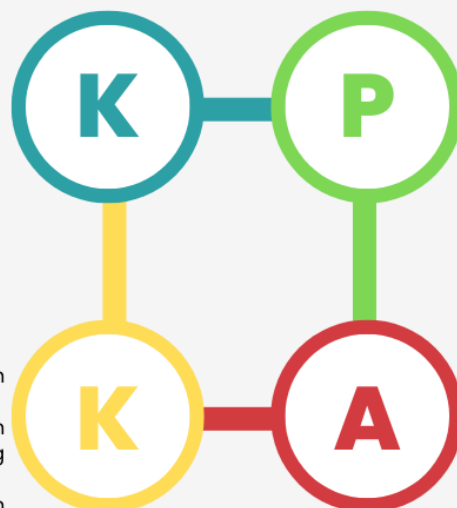
Kebolehpasaran Projek HAQ Mobiliti

KEKUATAN

- Fokus kepada keperluan pengguna OKU.
- Mempunyai Profil Kebolehcapaian yang fleksibel.
- Menggunakan AI Agentif dan navigasi adaptif.
- Menyediakan maklumat pengangkutan secara masa nyata.
- Menggabungkan navigasi dan kebolehcapaian dalam satu aplikasi.

KELEMAHAN

- Bergantung kepada ketepatan data masa nyata.
- Memerlukan kos pembangunan dan penyelenggaraan yang tinggi.
- Bergantung kepada liputan internet dan infrastruktur digital.
- Memerlukan kerjasama dengan pelbagai pihak.
- Memerlukan kemas kini data kemudahan secara berterusan.



PELUANG

- Peningkatan kesedaran terhadap keperluan golongan OKU.
- Perkembangan teknologi AI dan bandar pintar.
- Berpotensi bekerjasama dengan Prasarana, JKM, Grab dan organisasi OKU.
- Berpotensi diperluaskan ke kawasan lain di Malaysia.
- Selaras dengan usaha mewujudkan pengangkutan awam yang inklusif.

ANCAMAN

- Persaingan daripada aplikasi navigasi sedia ada.
- Risiko ketidakstabilan atau perubahan data pengangkutan.
- Risiko keselamatan dan privasi data pengguna.
- Kos penyelenggaraan teknologi yang berterusan.
- Tahap penerimaan pengguna terhadap teknologi baharu.

Rajah 5: Infografik bagi kebolehpasaran projek

9.0 Penyata Kewangan

9.1 Anggaran pendapatan

Bil.	Sumber Pendapatan	Jumlah (RM)
1.	Geran Pembangunan Inovasi Sosial (MyIS Komuniti)	RM 50,000
2.	Dana Pembangunan Bantuan Teknologi Agensi	RM 30,000
3.	Tajaan CSR Korporat & Agensi Pengangkutan	RM 20,000
Jumlah Keseluruhan Pendapatan		RM 100,000

9.2 Anggaran perbelanjaan

Bil.	Perkara / Perincian	Jumlah (RM)
------	---------------------	-------------

1.	Pembangunan Perisian, Kerangka Agentik dan Integrasi Enjin AI IlmuChat (Token API NLP)	RM 40,000
2.	Sewaan Pelayan Awan & API Data (Cloud & Map APIs)	RM 15,000
3.	Reka Bentuk kebolehcapaian & Ujian Kebolehgunaan (Komuniti OKU)	RM 15,000
4.	Pemasaran, Promosi & Bengkel Latihan Komuniti	RM10,000
5.	Kos Pentadbiran, Operasi & Lain-lain	RM10,000
6.	Peruntukan Kontingensi / Perbelanjaan Luar Jangka (10%)	RM10,000
Jumlah Keseluruhan Perbelanjaan		RM 100,000

10.0 Penutup

Aplikasi **HAQ Mobiliti** berupaya menjadi pemangkin kepada transformasi sistem pengangkutan awam negara melalui penerapan teknologi Kecerdasan Buatan Agentif (*Agentic AI*) yang inklusif. Melalui perancangan autonomi dan pemantauan dinamik, aplikasi ini bukan sahaja merapatkan jurang mobiliti dalam kalangan golongan berkeperluan khas, malah menyokong aspirasi negara ke arah pembangunan bandar yang mampan, inklusif dan mesra kepada semua lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, pihak kami berharap agar Kertas Kerja Cadangan Projek ini mendapat pertimbangan, kelulusan dan sokongan sewajarnya daripada pihak yang berkaitan untuk direalisasikan.

Disediakan oleh:

.....

(NUR NARIMA BINTI MOHD ABADI)

Eksekutif Pentadbiran & Kewangan,

HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd.

Disemak oleh:

.....

(ANIS ASNA BINTI AMIN)

Pengarah Projek,

HAQ Mobiliti Pintar Sdn. Bhd.

Disahkan oleh:

.....

(AMIRULHAKIM BIN JALIL)

Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

11.0 Lampiran

Laman Sesawang Rasmi HAQ Mobiliti: <https://haq-mobiliti.vercel.app/>

Model Awal: <https://storm-dill-78750988.figma.site/>

12.0 Rujukan (Format APA)

Kementerian Pengangkutan Malaysia. (2019). *Dasar Pengangkutan Negara 2019–2030*.

Kerajaan Malaysia. <https://dpn.mot.gov.my/portal/BukuDPNbm.pdf>

Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2024). *Laporan statistik 2023*. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. <https://www.jkm.gov.my/>

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2024). *Current population estimates, Malaysia, 2024*. Kementerian Ekonomi.

<https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/current-population-estimates-2024>

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

United Nations. (2015). *Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*. Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

World Health Organization. (2023, March 7). *Disability*.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

World Wide Web Consortium. (2025, May 6). *Guidance on applying WCAG 2.2 to mobile applications (WCAG2Mobile)*. <https://www.w3.org/TR/wcag2mobile-22/>

IBM. (2025). *What is agentic AI?* <https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai>

World Health Organization. (n.d.). *Health equity and transport*.

<https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/healthy-urban-environments/transport/health-equity>

Prasarana Malaysia Berhad. (n.d.). *Prasarana Malaysia Berhad*.

<https://www.prasarana.com.my/>

